

Pareja elegida:

Drobeta 120km -> Craiova 138km -> Pitesti 101km -> Bucharest 85km -> Urziceni 142km -> Vaslui

Tabla comparativa:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated	Frontier_max
2	BFS	success	Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui	5	586 km	12	32	6
3	UCS	success	Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui	5	586 km	16	41	6
4	DFS	success	Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui	5	586 km	15	37	7
5	DLS_limit2	cutoff				3	8	5
6	DLS_limit4	cutoff				11	32	8
7	IDS	success	Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Vaslui	5	586 km	28	75	8
8								

¿BFS encontró el camino con menos carreteras? ¿UCS el de menos km?

Sí, ambas cosas se cumplen en este caso:

- **BFS** encontró el camino con **menos carreteras** (profundidad 5), ya que BFS explora nivel por nivel y garantiza el camino con el menor número de saltos/aristas cuando el costo de cada arista se considera uniforme.
- **UCS** encontró el camino de **menor costo real** (586 km) porque expande siempre el nodo de menor costo acumulado, asegurando optimización en costo cuando los pesos son positivos.

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

DFS no evalúa costos ni profundidad al elegir qué expandir, solo profundiza en la primera rama disponible (según el orden en que estén listados los grafos) hasta el final antes de retroceder. No tiene ninguna noción de cuál rama puede ser la mejor.

```

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 01_romania_map.py
Romania road map (AIHA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Arad: Sibiu 140 km, Timisoara 118 km, Zerind 75 km
Bucharest: Fagaras 211 km, Giurgiu 90 km, Pitesti 101 km, Urziceni 85 km
Craiova: Drobeta 120 km, Pitesti 138 km, Rimnicu Vilcea 146 km
Drobeta: Craiova 120 km, Mehadia 75 km
Eforie: Hirsova 86 km
Fagaras: Bucharest 211 km, Sibiu 99 km
Giurgiu: Bucharest 90 km
Hirsova: Eforie 86 km, Urziceni 98 km
Iasi: Neamt 87 km, Vaslui 92 km
Lugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
Mehadia: Drobeta 75 km, Lugoj 70 km
Neamt: Iasi 87 km
Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km
Pitesti: Bucharest 101 km, Craiova 138 km, Rimnicu Vilcea 97 km
Rimnicu Vilcea: Craiova 146 km, Pitesti 97 km, Sibiu 80 km
Sibiu: Arad 140 km, Fagaras 99 km, Oradea 151 km, Rimnicu Vilcea 80 km
Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
Urziceni: Bucharest 85 km, Hirsova 98 km, Vaslui 142 km
Vaslui: Iasi 92 km, Urziceni 142 km
Zerind: Arad 75 km, Oradea 71 km

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 01_romania_map.py --from-city Timisoara
Romania road map (AIHA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 02_breadth_first_search.py --from-city Drobeta --to Vaslui
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Drobeta → Vaslui
Status: success
Path: Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui
Depth: 5 roads
Cost: 586 km
Expanded: 12 nodes
Generated: 32 nodes
Frontier: max size 6

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Drobeta --to Vaslui
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Drobeta → Vaslui
Status: success
Path: Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui
Depth: 5 roads
Cost: 586 km
Expanded: 16 nodes
Generated: 41 nodes
Frontier: max size 6

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Drobeta --to Vaslui
Algorithm: Depth-first search

```

```

Frontier: max size 6

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Drobeta --to Vaslui
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Drobeta → Vaslui
Status: success
Path: Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui
Depth: 5 roads
Cost: 586 km
Expanded: 16 nodes
Generated: 41 nodes
Frontier: max size 6

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Drobeta --to Vaslui
Algorithm: Depth-first search
Problem: Drobeta → Vaslui
Status: success
Path: Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui
Depth: 5 roads
Cost: 586 km
Expanded: 15 nodes
Generated: 37 nodes
Frontier: max size 7

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Drobeta --to Vaslui --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Drobeta → Vaslui
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 5

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Drobeta --to Vaslui --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Drobeta → Vaslui
Status: cutoff
Detail: limit=4
Expanded: 11 nodes
Generated: 32 nodes
Frontier: max size 8

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Drobeta --to Vaslui
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Drobeta → Vaslui
Status: success
Detail: last_limit=5
Path: Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui
Depth: 5 roads
Cost: 586 km
Expanded: 28 nodes
Generated: 75 nodes
Frontier: max size 8

• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>

```

